

ANALISIS PLUSLIGA VOLLEYBALL



plus liga

CODERHOUSE
DATA
ANALYTICS

ALUMNO: Lucio Benitez
PROFESORA: Leticia
Casarotto
TUTOR: Anderson Ocaña

INDICE

1. TABLA DE VERSIONADO.....	3
2. GLOSARIO.....	3
3. INTRODUCCION AL PROYECTO.....	4
4. LISTADO Y DESCRIPCION DE TABLAS.....	5
Tabla Equipos.....	5
Tabla Partidos.....	6
Tabla Estadísticas.....	7-11
5. DEFINICION DE RELACIONES ENTRE TABLAS.....	10
6. DIAGRAMA ENTIDAD- RELACION.....	10
7. RELACIONES EN POWER BI.....	11
8. DESARROLLO DE DASHBOARD.....	12
9. PAGINAS DEL DASHBOARD.....	15
10. FUTURAS LINEAS.....	18

TABLA DE VERSIONADO

VERSION	FECHA	HITO
V1	4/11/2025	Primera versión cruda, basada en paleta de colores de la liga
V2	18/11/2025	Se agregan medidas, gráficos y segmentadores
V3		Glosario, portada y otras utilidades

GLOSARIO

IA (Índice de agresividad): Se refiere a un valor, resultado del cálculo: Saque Ace + Error de Saque/ Saque totales, este valor mientras más alto sea, significa que tienden a tener un saque mucho más arriesgado, ya que un saque simple minimiza el error.

ECA (Efectividad del contraataque): Se refiere a un valor, resultado del cálculo: Puntos de Contraataque/Saques totales. Esto significa, la cantidad de saques que terminan siendo un punto de contraataque para el equipo que sacó. Es decir, mientras más alto este valor, significa que el equipo consigue hacer un daño significativo con el saque para que la defensa se dé y poder construir un contraataque efectivo.

Contraataque: Se refiere a una situación del juego, esta, se da EXCLUSIVAMENTE luego de la siguiente secuencia: Saque propio, ataque del equipo contrario y defensa propia, solo entonces, *la forma en la que se pasa el balón al lado contrario*, se considera *contraataque*.

Agresividad: Se refiere a un concepto que se basa en el riesgo que lleva una acción, el concepto contrario sería seguridad. Un saque seguro, por ejemplo, seguramente no dañaría la estructura de ataque del equipo contrario, mientras

que, uno agresivo, tiene más chances de dañarla, pero al mismo tiempo, un mayor índice de error ya que busca ángulos cerrados, esquinas y zonas de conflicto.

Introducción

El presente análisis se basa en un conjunto de datos correspondiente a la PlusLiga de Vóley Masculino de Polonia, que abarca el período comprendido entre los años 2020 y 2023. Este dataset recopila información estadística detallada de cada partido disputado, incluyendo variables relacionadas con el rendimiento ofensivo, defensivo y de servicio de los equipos participantes.

El estudio se centra en evaluar la influencia de la agresividad del saque sobre la capacidad de generar puntos en contraataque, aspecto clave dentro de la estrategia moderna del voleibol de alto rendimiento. En este deporte, el saque cumple una doble función: iniciar el juego y, al mismo tiempo, condicionar la calidad de la recepción rival, aumentando las posibilidades de recuperar la posesión para concretar un punto en transición.

Para cuantificar la agresividad del saque, se construyó un Índice de Agresividad (IA) que considera la proporción de saques directos (Aces) y errores de servicio sobre el total de intentos. Este indicador refleja el nivel de riesgo asumido por un equipo al momento de servir. Por otro lado, la Efectividad de Contraataque (ECA) se mide como la cantidad de puntos logrados en contraataque durante el turno de saque, en relación con el número total de servicios ejecutados.

De esta forma, se busca aportar evidencia empírica sobre la incidencia del saque agresivo en la dinámica ofensiva posterior, contribuyendo al entendimiento táctico del rendimiento en el vóley profesional.

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal de este proyecto es validar la correlación entre la agresividad del saque y la efectividad del contraataque en la PlusLiga de Voleibol Masculino (2020-2023).

Hipótesis a Probar

"Existe una relación positiva entre el Índice de Agresividad del Saque (IA) y el Índice de Efectividad del Contraataque (ECA) de los equipos. Es decir, los equipos que ejecutan saques más potentes y arriesgados tienden a generar más puntos de break cuando el balón sigue en juego."

Alcance y Aplicación del Análisis

Alcance

El proyecto se limita al análisis de los datos contenidos en las hojas "Equipos," "Partidos" y "Estadísticas," de la base de datos de la PlusLiga desde 2020 hasta 2023. El enfoque es

exclusivamente en la relación entre el rendimiento del saque y la métrica de Break Point (BP).

Rol del Usuario Final	Nivel de Aplicación	Descripción
Cuerpo Técnico / Entrenadores	Táctico	Utilizarán el análisis para definir la estrategia de riesgo óptima en el saque y para entrenar la transición de defensa a contraataque.
Dirección Deportiva / Gerencia	Estratégico	Utilizarán las conclusiones para la planificación a largo plazo, la identificación de jugadores con el perfil de "saque agresivo + contraataque efectivo", y la evaluación del desempeño general del equipo en situaciones de <i>Break Point</i> .

Listado y Descripción de Tablas

El modelo se compone de cuatro entidades principales, interconectadas para formar un esquema optimizado para el análisis relacional.

EQUIPOS

Columna	Descripción	Tipo Dato	PK / FK
Id_Equipo	Identificador único del equipo.	Int	PK

Columna	Descripción	Tipo Dato	PK / FK
Equipo	Nombre oficial del equipo.	Varchar(50)	Atributo

Descripción de la Tabla: Contiene un listado maestro de todos los equipos que han participado en la liga.

PARTIDOS

Columna	Descripción	Tipo Dato	PK/FK o Atributo
ID_Partido	Identificador único para cada partido.	Int	PK (Primary Key)
Date	Fecha en que se disputó el partido.	Date	Atributo
Id_Equipo_1	ID del equipo 1 (generalmente local).	Int	FK a <i>Equipos.Id_Equipo</i>
Id_Equipo_2	ID del equipo 2 (generalmente visitante).	Int	FK a <i>Equipos.Id_Equipo</i>
E1_Sets	Número de sets ganados por el equipo 1.	Int	Atributo

E2_Sets	Número de sets ganados por el equipo 2.	Int	Atributo
Ganador	Indica qué equipo ganó (Equipo_1 o Equipo_2).	Varchar	Atributo

Descripción de la Tabla: Contiene los metadatos y resultados de todos los partidos. Es la tabla central que conecta las estadísticas con los equipos.

ESTADISTICAS

Columna	Descripción	Tipo Dato	PK/FK o Atributo
ID_Partido	Identificador único del partido.	Int	PK / FK (referencia a Partidos.ID_Partido)
Id_Equipo_1	ID del equipo 1.	Int	FK (referencia a Equipos.Id_Equipo)
Id_Equipo_2	ID del equipo 2.	Int	FK (referencia a Equipos.Id_Equipo)
E1_Pts_Totales	Puntos totales anotados por el equipo 1.	Int	Atributo

Columna	Descripción	Tipo Dato	PK/FK o Atributo
E1_Pts_Contraataque	Puntos de contraataque del equipo 1.	Int	Atributo
E1_Total_Saques	Cantidad total de saques realizados por el equipo 1.	Int	Atributo
E1_Error_Saque	Cantidad de errores de saque del equipo 1.	Int	Atributo
E1_Pts_Saque	Puntos directos de saque (Aces) del equipo 1.	Int	Atributo
E1_Efect_Saque	Ratio o índice de efectividad de saque del equipo 1.	Decimal	Atributo
E1_IA	Métrica estadística Saque Ace + Error de Saque/ Saque totales	Decimal	Atributo

Columna	Descripción	Tipo Dato	PK/FK o Atributo
E1_ECA	Métrica estadística "ECA" para el equipo 1.	Decimal	Atributo
E2_Pts_Totales	Puntos totales anotados por el equipo 2.	Int	Atributo
E2_Pts_Contraataque	Puntos de contraataque del equipo 2.	Int	Atributo
E2_Total_Saques	Cantidad total de saques realizados por el equipo 2.	Int	Atributo
E2_Error_Saque	Cantidad de errores de saque del equipo 2.	Int	Atributo
E2_Pts_Saque	Puntos directos de saque (Aces) del equipo 2.	Int	Atributo
E2_Efect_Saque	Ratio o índice de efectividad	Decimal	Atributo

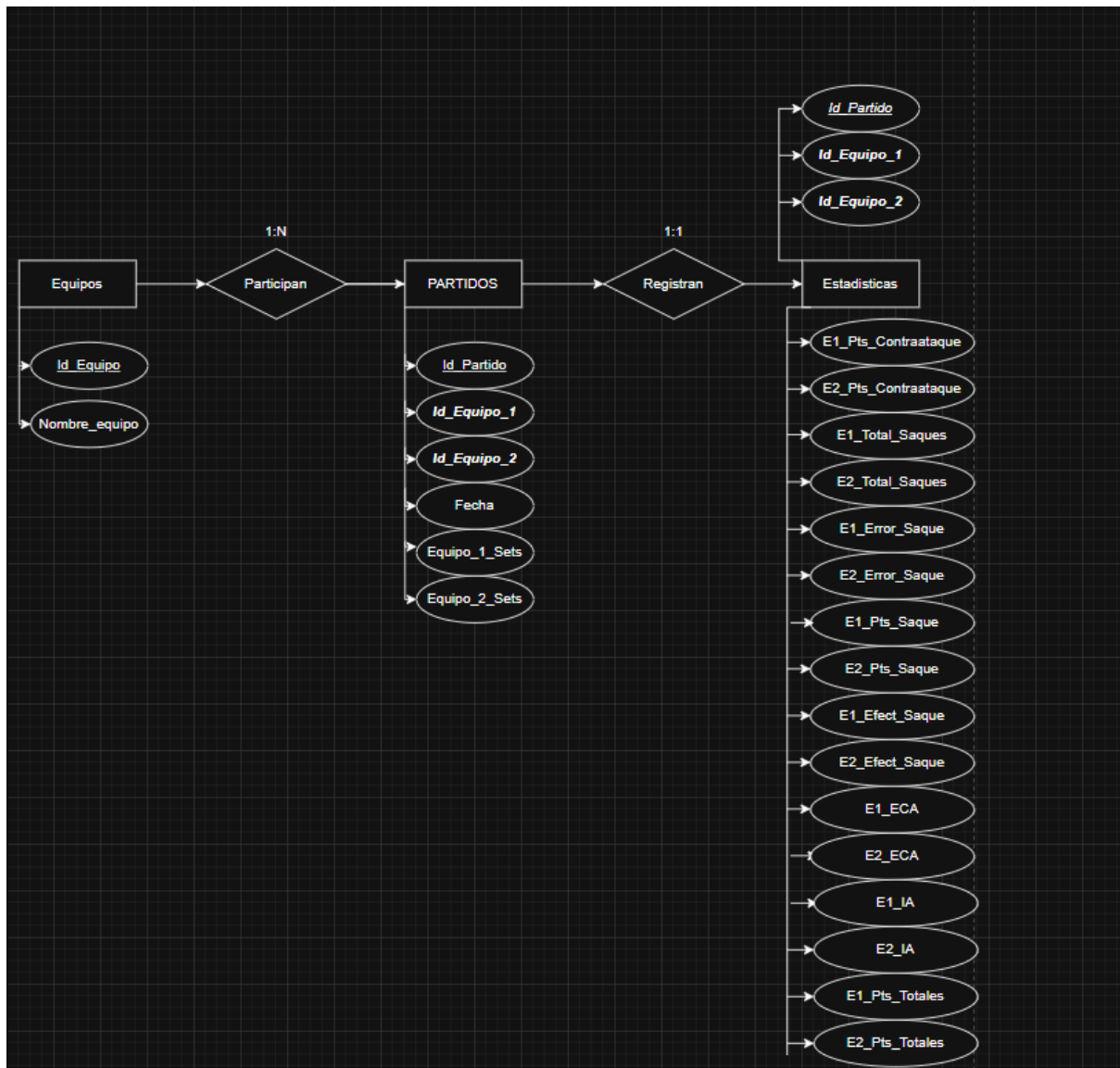
Columna	Descripción	Tipo Dato	PK/FK o Atributo
	de saque del equipo 2.		
E2_IA	Métrica estadística Saque Ace + Error de Saque/ Saque totales	Decimal	Atributo
E2_ECA	Métrica estadística "ECA" para el equipo 2.	Decimal	Atributo

Descripción de la Tabla: Contiene sólo las métricas necesarias a nivel de partido para calcular los índices de agresividad y efectividad del contraataque post-saque y otras aplicaciones relevantes.

Definición de Relaciones entre Tablas

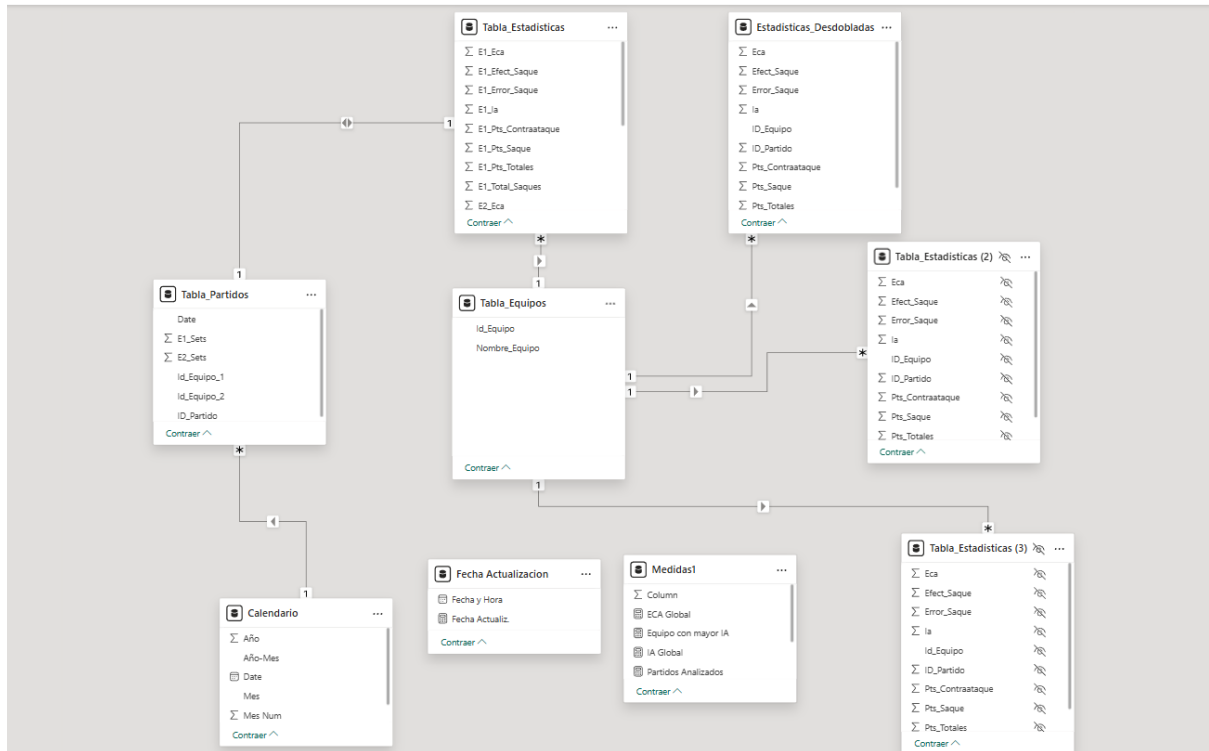
Entidades Relacionadas	Tipo de Relación	Clave de Unión	Descripción de la Relación
EQUIPOS <—> PARTIDOS	Uno a Muchos (1:N)	PARTIDOS.Id_Equipo_1 — >EQUIPOS.Id_Equipo y PARTIDOS.Id_Equipo_2 — >EQUIPOS.Id_Equipo	Un equipo participa en muchos partidos, y un partido tiene dos equipos. La relación está definida por las dos claves foráneas.
PARTIDOS <—> ESTADÍSTICAS	Uno a Uno (1:1)	ESTADISTICAS.ID_Partido ———> PARTIDOS.ID_Partido	Cada partido tiene exactamente un registro de estadísticas detalladas. La clave ID_Partido actúa como PK y FK en la tabla ESTADÍSTICAS (Relación de Identificación).

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN



Subrayados: PK
Negrita: FK
 Regulares: Atributos

Relaciones Power BI



Se puede apreciar a simple vista que el diagrama E-R es distinto al presentado en Power BI, esto se debe, a que las tablas “Extras” en la imagen extraída de Power BI fueron generadas para usos exclusivos de la visualización, ya sea, poder generar expresiones que abarquen estadísticas de ambos equipos para poder calcular promedios generales, entre otras utilidades similares.

Desarrollo Dashboard Power BI

15/11/2025

Se cargan los datos del libro de excel y nos conectamos a las *tablas relevantes*.

Se transforman datos, **unificando** la información de los dos equipos para poder sacar promedios generales desde **Power query**.

Se duplica la tabla estadística, se borran los las especificidades de cada equipo para poder **combinarlos**, creando así, una tabla con la info solo del equipo 1 y otra con la del equipo 2 estas dos tablas se **anexan en una consulta**:

Tabla primaria: Estadísticas (Equipo 1).

Tabla a anexar: Estadísticas (Equipo 2).

Se nombra bajo el nombre de *Estadísticas_Desdoblada*.

Se agrega la tabla medidas1 ya que va a ser la tabla seleccionada para crear toda medida necesaria para el dashboard.

Se ocultan las tablas que sirvieron para lograr la anexación.

16/11/2025

Con ayuda de inteligencia artificial mediante power query se reemplazan los nombres con caracteres mal reconocidos por power BI.

Se crea la tabla Calendario a través de power query y se conecta con la tabla con la fecha del partido.

Se crea la Solapa “**Vista General**”, se seleccionan dos gráficos:

IA global por nombre de equipo: Eje X Nombre de equipo, Eje Y IA global.

17/11/2025

Promedio de IA por año: Eje X año, Eje Y Promedio de IA

Se crean tres tarjetas:

IA Global: Medida IA global

ECA Global: Medida ECA global

Partidos analizados: Medida Partidos Analizados

Segmentadores: Por año y Por Equipo

Se crea la Solapa “**Relacion Saque Contraataque**”, se seleccionan dos gráficos:

Gráfico Dispersión: Eje X IA Global, Eje Y ECA Global, Leyenda Nombre equipo, Tamaño suma total de saques.

Promedio ECA por año: Eje X año Eje Y Promedio ECA

Tarjetas:

Equipo con mayor IA: Medida Eq. Mayor IA

IA máxima: Máximo Estadísticas IA

Segmentador: Por equipo

Se crea la Solapa “**Importancia saque agresivo**”, se seleccionan dos gráficos:

Gráfico Anillo: Valores Promedio Error saque, promedio Puntos de saque, Promedio Pts de contraataque.

Gráfico Medidor: Valor IA promedio

Tarjetas

Promedio Aces por partidos: Medida promedio aces por part.

Promedio Puntos por partido: Medida promedio puntos por part

Promedio error de saque por partido: Medida prom. Error de saque.

Segmentador por equipo.

20/11/2025

Se crea el Glosario y la portada.

21/11/2025

Se crean los botones de navegación entre solapas.

28/11/2025

Botones de limpieza de segmentaciones.

Fecha de Actualización en portada.

Medidas Creadas:

<i>Medida</i>	<i>Formula</i>
<i>ECA Global</i>	= AVERAGE(Estadisticas_Desdobladas[Eca])
<i>IA Global</i>	= AVERAGE(Estadisticas_Desdobladas[la])
<i>Partidos Analizados</i>	= COUNT('Tabla_Estadisticas (2)'[ID_Partido])
<i>Promedio Aces por Partido</i>	= AVERAGE(Estadisticas_Desdobladas[Pts_Saque])
<i>Promedio Errores de Saque por Partido</i>	= AVERAGE (Estadisticas_Desdobladas[Error_Saque])
<i>Promedio Puntos Totales por Equipo</i>	= AVERAGE(Tabla_Estadisticas[E1_Pts_Totales])
<i>Tabla Fecha Actualización</i>	= DateTime.LocalNow()
<i>Fecha actualización</i>	= "Fecha de Actualización "&FORMAT(LASTDATE('Fecha Actualizacion'[Fecha y Hora]), "dd/mm/yy hh:mm")
<i>Equipo con mayor IA</i>	= VAR TablaIA = ADDCOLUMNS(VALUES(Tabla_Equipos[Nombre_Equipo]), "IA_Equipo", [IA Global]) VAR TopEquipo = TOPN(1, TablaIA, [IA_Equipo], DESC) RETURN CONCATENATEX(TopEquipo, Tabla_Equipos[Nombre_Equipo], ", ")

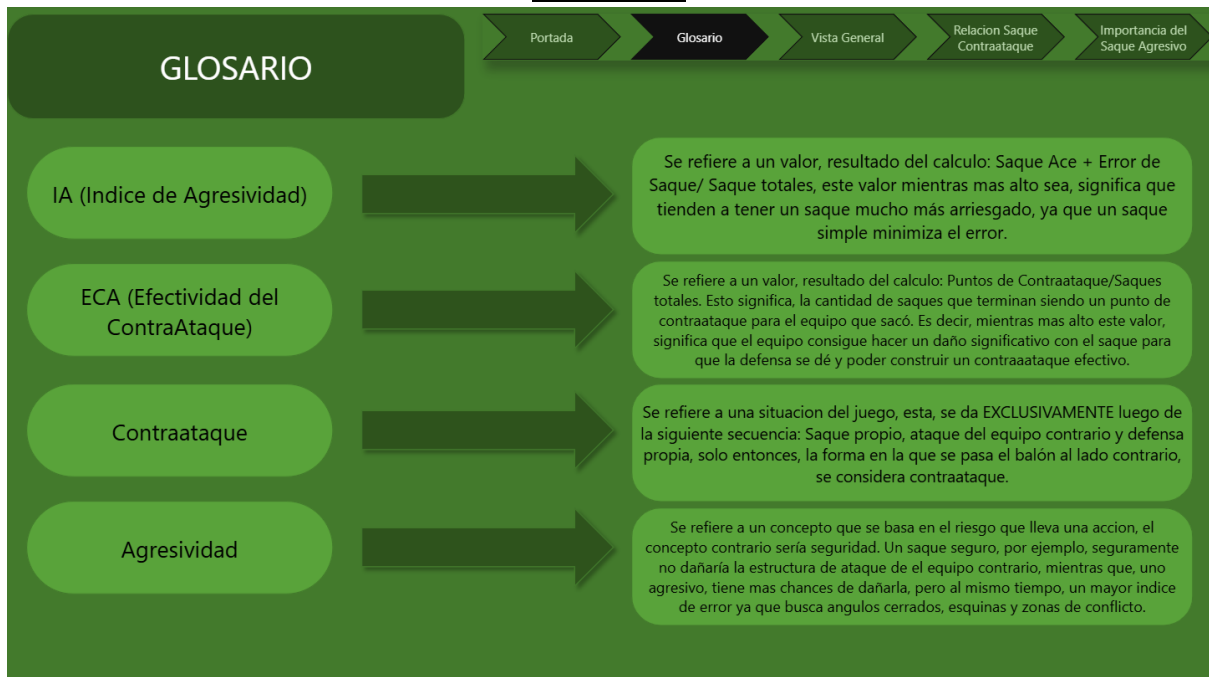
PAGINAS DEL DASHBOARD

PORTADA



En esta portada se hace una introducción visual a lo que el dashboard refiere, con un fondo de voley, de la selección Polaca, país donde transcurre la liga analizada. Botones de navegacion y fecha de actualizacion para saber la antigüedad de los datos. Logo de liga en la zona central.

GLOSARIO



En el glosario se resumen las palabras técnicas y especificas del análisis, tambien conceptos del deporte para lograr el buen entendimiento de estos conceptos y evitar confusiones en su interpretación.

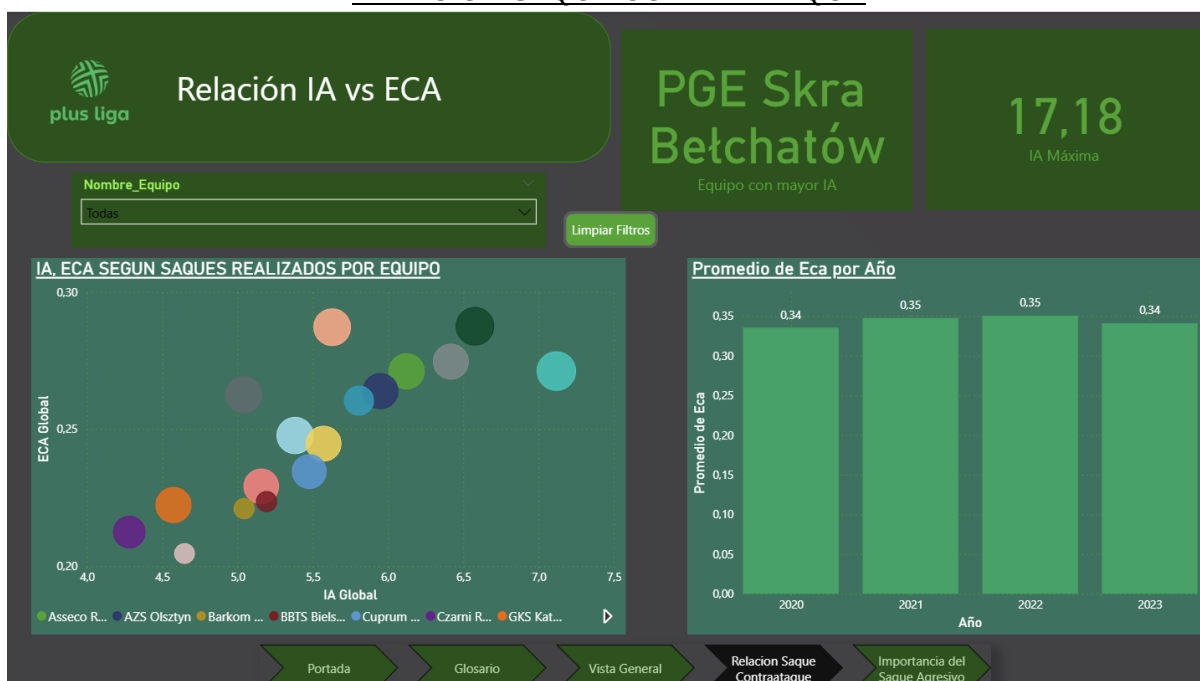
Botones de navegación.

VISTA GENERAL



En la vista general se busca mostrar la importancia de los conceptos creados para el analisis, y mostrar como tienen una relación directa entre sí. La evolución de uno de los conceptos a lo largo del tiempo, segmentadores que permitan ser específicos en el periodo de tiempo y con los equipos involucrados. Botón para limpiar estos filtros para simplificar la tarea. Tarjetas que muestren la IA global, El ECA y los partidos analizados, actualizable al aplicar segmentadores.

RELACION SAQUE CONTRAATAQUE



En esta solapa se busca mostrar mas específicamente la relación en un gráfico de dispersión donde los ejes sean los valores en específicos del análisis, y mostrar que las relaciones son casi proporcionales en su escala requerida. Se muestra el equipo con mayor IA y la IA máxima alcanzada en un partido, que se actualiza al aplicar segmentadores. Grafico del ECA por año generalizada y especificada por equipo al aplicar segmentadores. Botón para limpiar estos filtros para simplificar la tarea.

IMPORTANCIA DEL SAQUE AGRESIVO



Se quiere demostrar en esta solapa, que estos conceptos en el partido, cumplen funciones clave a la hora del desarrollo de uno. Mostrando que las proporciones de puntos en el partido, en gran parte, se inclinan a todas estas estadísticas. Promedio de puntos de saques, de errores de saque, y de puntos totales, queriendo así reflejar, que por lo menos, un tercio de los puntos, son completamente afectados por los conceptos.

FUTURAS LINEAS

El presente proyecto tiene aplicaciones tecnicas y estrategicas relevantes de cara al desarrollo de un plan de entrenamiento o de seguimiento de los resultados de estos mismos.

Gracias a estos datos, se puede analizar de forma eficiente el rendimiento de estos equipos. Pero a su vez, se puede mirar un poco hacia adelante para mas proyectos similares y mejores, se identifican los siguientes a mejorar o añadir.

- Inclusión de estos datos en todas las ligas de primer nivel del mundo. (Ya que eran muy limitados los datos publicados de otras ligas)

- Agregar Ubicación de los partidos para la inclusión de mapas.
- Agregar otros datos determinantes en un partido. (ej: Local y Visitante)
- Duración del partido para saber que equipos se desarrollan mejor en partidos largos y/o cortos. (Se especifica la cantidad de sets, pero la duración en minutos no.)
- Resultados específicos de cada set (No es lo mismo ganar un set 25-10, a ganarlo 29-27).